

表达式二叉树同构与树旋转的几何本质

2026 年 6 月 20 日

目录

1 引言	1
2 对象的严格同构：表达式 $\cong$ 二叉树	1
2.1 幺半范畴的映射	2
2.2 M-作用范畴的映射	2
3 态射的严格同构：合法态射 $\cong$ 树的旋转路径	3
3.1 基础态射 $\cong$ 单次原子树旋转	3
3.2 并行组合 $\cong$ 旋转操作的”局部生效”	3
3.3 串行组合 $\cong$ 旋转构成的连续路径	3
4 作用结合子的融贯性：五边形交换图	3
4.1 幺半范畴结合子的 Mac Lane 五边形	3
4.2 作用结合子的五边形	4
5 总结：合法态射的终极几何本质	4

1 引言

在范畴论代数语法与组合结构之间，存在着深层的严格同构关系。本文彻底剥离代数符号的外衣，用最严谨的结构数学语言，展开两对严格的”同构”关系：

1. 代数表达式 $\cong$ 带有有序叶子标记的满二叉树（对象层面）；
2. 合法范畴态射 $\cong$ 树旋转构成的有向路径（态射层面）。

2 对象的严格同构：表达式 $\cong$ 二叉树

无论是幺半范畴还是作用范畴，其”合法形态”都可以被完全抽象为一种纯粹的几何拓扑结构：带有有序叶子标记的满二叉树（Full Binary Tree）。

2.1 幺半范畴的映射

设有一串对象 $M_1, \dots, M_n$ 。

- 代数端：由 $\otimes$ 和括号生成的所有合法表达式。
- 几何端：所有恰好拥有 n 个叶子节点的满二叉树。叶子从左到右依次标记为 $M_1, \dots, M_n$ 。
- 同构映射：
 - 单个对象 M_i 对应一个孤立的叶子节点。
 - 表达式 $(U \otimes V)$ 对应一棵内部节点，它的左子树是 U 对应的树，右子树是 V 对应的树。
 由于 $\mathbf{M}$ 中只有一种运算 $\otimes$ ，可以省略所有内部节点的符号标记。

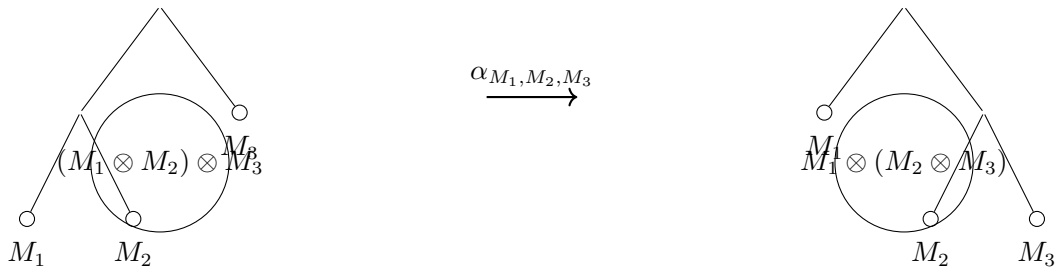


图 1: 两棵满二叉树之间的同构——左图对应表达式 $(M_1 \otimes M_2) \otimes M_3$ ，右图对应表达式 $M_1 \otimes (M_2 \otimes M_3)$ 。几何左旋操作恰好对应于代数结合子 α 。

2.2 M-作用范畴的映射

设有一串对象 $M_1, \dots, M_n$ 和目标 X 。

- 代数端：集合 $\mathcal{W}_n$ （即叶子序列为 $M_1, \dots, M_n, X$ 的合法表达式）。
- 几何端：所有恰好拥有 $n+1$ 个叶子节点的满二叉树。叶子从左到右标记为 $M_1, \dots, M_n, X$ 。
- 同构的终极体现（类型擦除）：不需要在树上标记内部节点是 $\otimes$ 还是 $\triangleright$ 。因为只要底层叶子的排列固定，任意一棵无标记的满二叉树骨架，都能被“唯一推导”回一个合法的 M-作用表达式。

代数上的两套运算符（ $\otimes$ 和 $\triangleright$ ），在几何上完全坍塌为了同一种纯粹的结构：树的分叉。

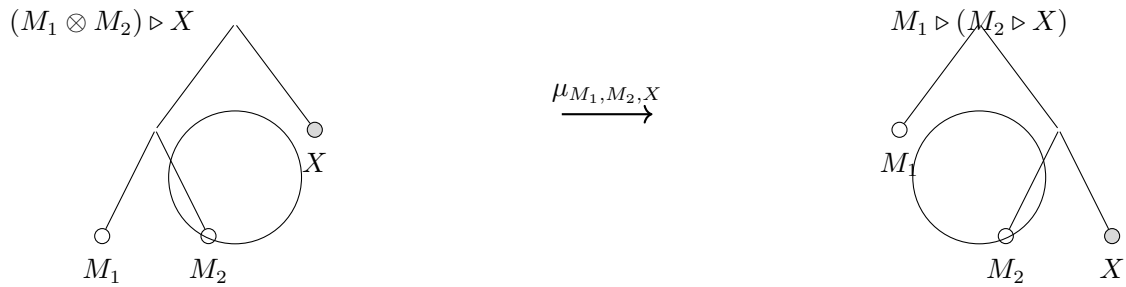


图 2: M-作用范畴中两棵满二叉树的同构。左图对应 $(M_1 \otimes M_2) \triangleright X$ ，右图对应 $M_1 \triangleright (M_2 \triangleright X)$ 。相同的几何左旋操作在代数上被命名为 μ 。灰色叶子标记为目标对象 X 。

3 态射的严格同构：合法态射 $\cong$ 树的旋转路径

既然对象是树，那么用来连接对象的”态射”，本质上就是对树的几何形态进行结构调整的操作。在数据结构和图论中，改变二叉树形态且不改变叶子顺序的唯一基础原子操作，叫做树旋转 (Tree Rotation)。

3.1 基础态射 $\cong$ 单次原子树旋转

无论是幺半范畴的结合子 α ，还是作用范畴的作用结合子 μ ，它们在剥离了代数类型后，对应的是同一个绝对等价的几何操作：单次左旋 (Left Rotation)。

- **几何定义 (单次左旋)**：设树中存在一个局部结构，根节点为 N_{top} ，其左孩子为 N_{left} ，右孩子为 C 。 N_{left} 的左右孩子分别为 A 和 B 。这个局部结构写成树的形式是 $((A, B), C)$ 。一次”左旋”操作，将其重构为根节点为 N'_{top} ，左孩子为 A ，右孩子为 N'_{right} (包含 B, C)。树的形式变为 $(A, (B, C))$ 。
- **代数对应**：
 - 如果 A, B, C 最终都只包含 M 类型的叶子，这个几何左旋在代数上就被严格命名为 α ： $(A \otimes B) \otimes C \rightarrow A \otimes (B \otimes C)$ 。
 - 如果 C 的内部包含了叶子 X (即落在主干上)，这个一模一样的几何左旋，在代数上就被严格命名为 μ ： $(A \otimes B) \triangleright C \rightarrow A \triangleright (B \triangleright C)$ 。

所以， α 和 μ 根本不是两个不同的东西，它们是同一个几何旋转操作，在不同类型上下文中的两个代数马甲。

3.2 并行组合 $\cong$ 旋转操作的”局部生效”

- **在树的视角下**：一棵拥有 100 个叶子的巨大二叉树 T 。在它深处某个极小的子树 S 上执行了一次”左旋”，而树的其他所有部分 (称为”上下文 Context”，记作 $C[-]$) 完全保持不变。
- **严格对应**：范畴论中繁琐的并行组合公式 $\text{id} \otimes (\alpha \otimes \text{id}) \dots$ ，在几何上精确等价于：在全局树 $T = C[S]$ 中，定位到子树 S ，仅对 S 发生一次树旋转，得到新树 $T' = C[S']$ 。

3.3 串行组合 $\cong$ 旋转构成的连续路径

- **在树的视角下**：在树的不同局部，连续进行了 k 次树旋转操作。每一次旋转都产生一棵新的树作为中间状态： $T_0 \xrightarrow{\text{rot}_1} T_1 \xrightarrow{\text{rot}_2} \dots \xrightarrow{\text{rot}_k} T_k$ 。
- **严格对应**：这就是范畴论中的态射复合 $F_k \circ \dots \circ F_1$ 。

4 作用结合子的融贯性：五边形交换图

4.1 幺半范畴结合子的 Mac Lane 五边形

在幺半范畴中，结合子 α 的融贯性由著名的 Mac Lane 五边形刻画。设 P, Q, R, S 为四个对象，所有从 $((P \otimes Q) \otimes R) \otimes S$ 到 $P \otimes (Q \otimes (R \otimes S))$ 的合法 α -组合路径均相等。

$$\begin{array}{ccccc}
((P \otimes Q) \otimes R) \otimes S & \xrightarrow{\alpha_{P,Q,R} \otimes \text{id}_S} & (P \otimes (Q \otimes R)) \otimes S & \xrightarrow{\alpha_{P,Q \otimes R,S}} & P \otimes ((Q \otimes R) \otimes S) \\
\downarrow \alpha_{P \otimes Q,R,S} & & & & \downarrow \text{id}_P \otimes \alpha_{Q,R,S} \\
(P \otimes Q) \otimes (R \otimes S) & \xrightarrow{\alpha_{P,Q,R \otimes S}} & & & P \otimes (Q \otimes (R \otimes S))
\end{array}$$

图 3: 幺半范畴结合子的 Mac Lane 五边形。

4.2 作用结合子的五边形

对于 M-作用范畴中的内部 Hom 结构，作用结合子 μ 满足与 Mac Lane 五边形同构的融贯条件。设 $P, Q, R \in \mathbf{M}$ 和 $X \in \mathbf{C}$ ，考虑从 $((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X$ 到 $P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))$ 的两条路径。

$$\begin{array}{ccccc}
((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X & \xrightarrow{\alpha_{P,Q,R} \triangleright \text{id}_X} & (P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{P,Q \otimes R,X}} & P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X) \\
\downarrow \mu_{P \otimes Q,R,X} & & & & \downarrow \text{id}_P \triangleright \mu_{Q,R,X} \\
(P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) & \xrightarrow{\mu_{P,Q,R \triangleright X}} & & & P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))
\end{array}$$

图 4: 作用结合子 μ 的五边形融贯图。两条路径分别对应“先解包后穿透”与“先重组后解包”的策略，终点均为 $P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))$ 。

图的交换性可以分解为两条路径的验证。

顶层路径（2 步）：

1. 第一步（横向）：作用于张量内部——先重组张量括号： $((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X \xrightarrow{\alpha_{P,Q,R} \triangleright \text{id}_X} (P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X$ 。
2. 第二步（纵向）：解包外层作用——将重组后的张量一层层穿透： $(P \otimes (Q \otimes R)) \triangleright X \xrightarrow{\mu_{P,Q \otimes R,X}} P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X)$ 。
3. 第三步（横向）：穿透内层—— $P \triangleright ((Q \otimes R) \triangleright X) \xrightarrow{\text{id}_P \triangleright \mu_{Q,R,X}} P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))$ 。

底层路径（3 步）：

1. 第一步（纵向）：解包外层—— $((P \otimes Q) \otimes R) \triangleright X \xrightarrow{\mu_{P \otimes Q,R,X}} (P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X)$ 。
2. 第二步（横向对角）：穿透中间层—— $(P \otimes Q) \triangleright (R \triangleright X) \xrightarrow{\mu_{P,Q,R \triangleright X}} P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))$ 。

注意底层路径只用了两步就直接到达终点。两条路径均使用 α 和 μ 将外推结构逐层分解，最终在 $P \triangleright (Q \triangleright (R \triangleright X))$ 处汇合。

5 总结：合法态射的终极几何本质

把范畴论语言彻底翻译成树的几何语言后：

1. 合法形态（对象） $\iff$ 一棵特定形状的满二叉树。

2. 生成元 $(\alpha, \mu) \iff$ 对某个节点的单次”左旋”或”右旋”。
3. 并行组合 $\iff$ 允许这种旋转发生在树的任何局部深处，不干扰周围结构。
4. 串行组合 $\iff$ 把这些单步旋转连接成一条时间序列。
5. 合法态射（集合 $\mathcal{M}$ 中的元素） $\iff$ 图论状态空间中的一条有限长度的有向路径。这条路径的每一个节点都是一棵二叉树，每一条边都是针对某个局部的一次树旋转。

连贯性定理（Coherence Theorem）在这个同构下的终极宣告：既然代数态射等价于树的旋转路径，那么无论你走哪条旋转路径，只要起点树和终点树是一样的，这些路径在代数上计算出的结果就绝对相等。你实际上是在研究一个由二叉树及其旋转关系构成的、完美的凸多面体图（结合协面体，**Associahedron**）的拓扑单连通性。